

SLess

TÜRKÇE GÜRÜLTÜ TEMİZLEME UYGULAMASI

Hazırlayanlar

1221602052-Bayram Çağlar KAPTAN

1221602054-Berk VARA O.

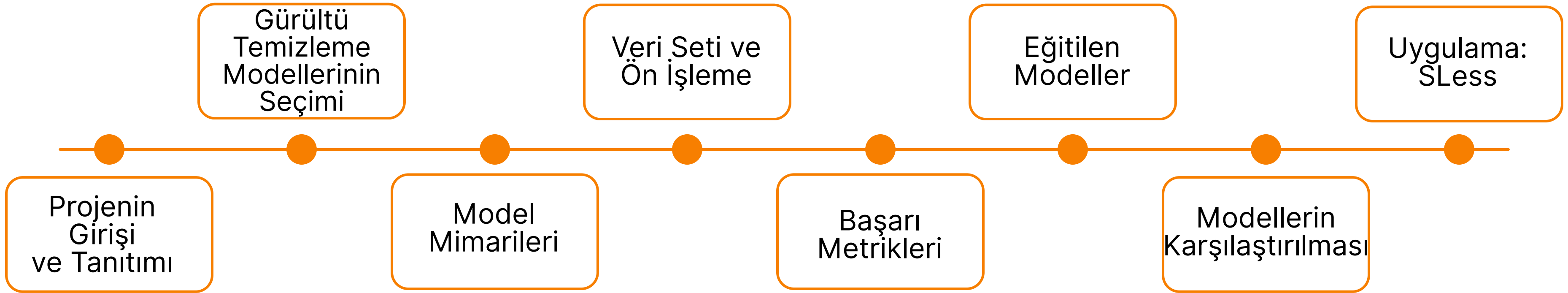
1221602061-Bilal ÇETİN

1221602055-Eren Arda ÇOLAK

1221602095-Zülfükar Can USTA

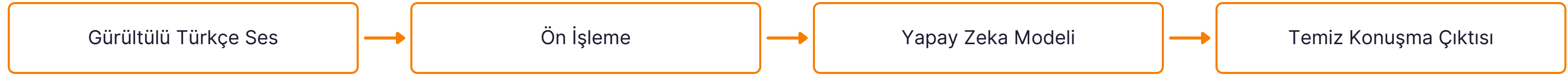
Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Turgut DOĞAN

Sunum Akışı



Projenin Girişı ve Tanıtımı

SLess, Türkçe konuşma kayıtlarında oluşan arka plan gürültüsünü azaltmak için geliştirilen bir konuşma iyileştirme projesidir. Günümüzde birçok gürültü giderme modeli ağırlıklı olarak İngilizce veriyle eğitildiği için Türkçe'nin fonetik yapısını her zaman doğru işleyememektedir. Türkçe; ünlü uyumu, sondan eklemeli yapı ve kendine özgü ses dizilimleri nedeniyle özel bir değerlendirme gerektirir. Bu proje, farklı derin öğrenme modellerini Türkçe ses verileri üzerinde karşılaştırarak daha temiz, anlaşılır ve kullanılabilir konuşma çıktısı elde etmeyi amaçlar.



Kullanım Alanları

Çağrı merkezleri

Podcast / içerik üretimi

Eğitim ve transkripsiyon

Online toplantılar

Gürültülü ortam kayıtları

Benzer Çalışmalar & Pazar Konumu

NVIDIA RTX Voice

- ✓ Gerçek zamanlı, yüksek kalite
- ✗ Sadece Windows + NVIDIA GPU, Türkçe optimizasyonu yok

Krisp

- ✓ Kolay entegrasyon, bulut tabanlı
- ✗ İngilizce ağırlıklı eğitim, ücretli abonelik

Adobe Podcast

- ✓ Yüksek çıktı kalitesi
- ✗ Kapalı kaynak, dile özgü ince ayar yok, ücretli

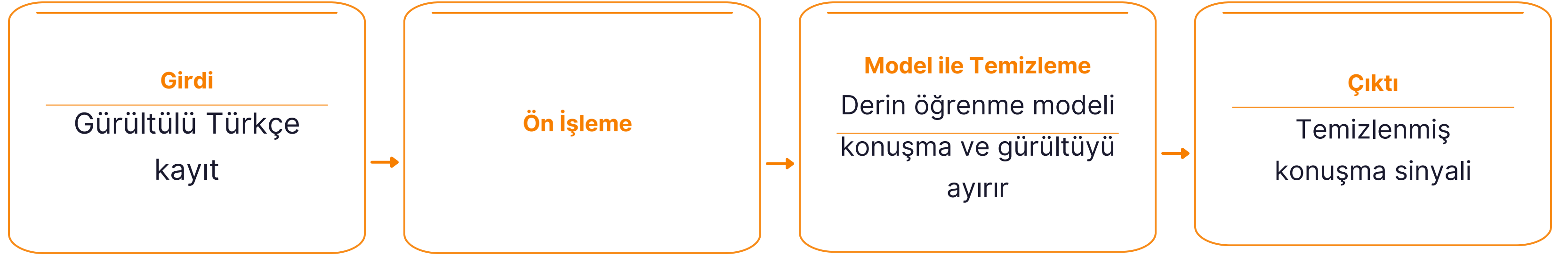
Zoom / Teams

- ✓ Yerleşik özellik, kullanım kolaylığı
- ✗ Akademik kalite standardını karşılamıyor, genel model

SLESS Farkı: Türkçe konuşma verisiyle ince ayar — piyasadaki çözümlerde bulunmayan Türkçe fonetik odaklı sistematik eğitim süreci

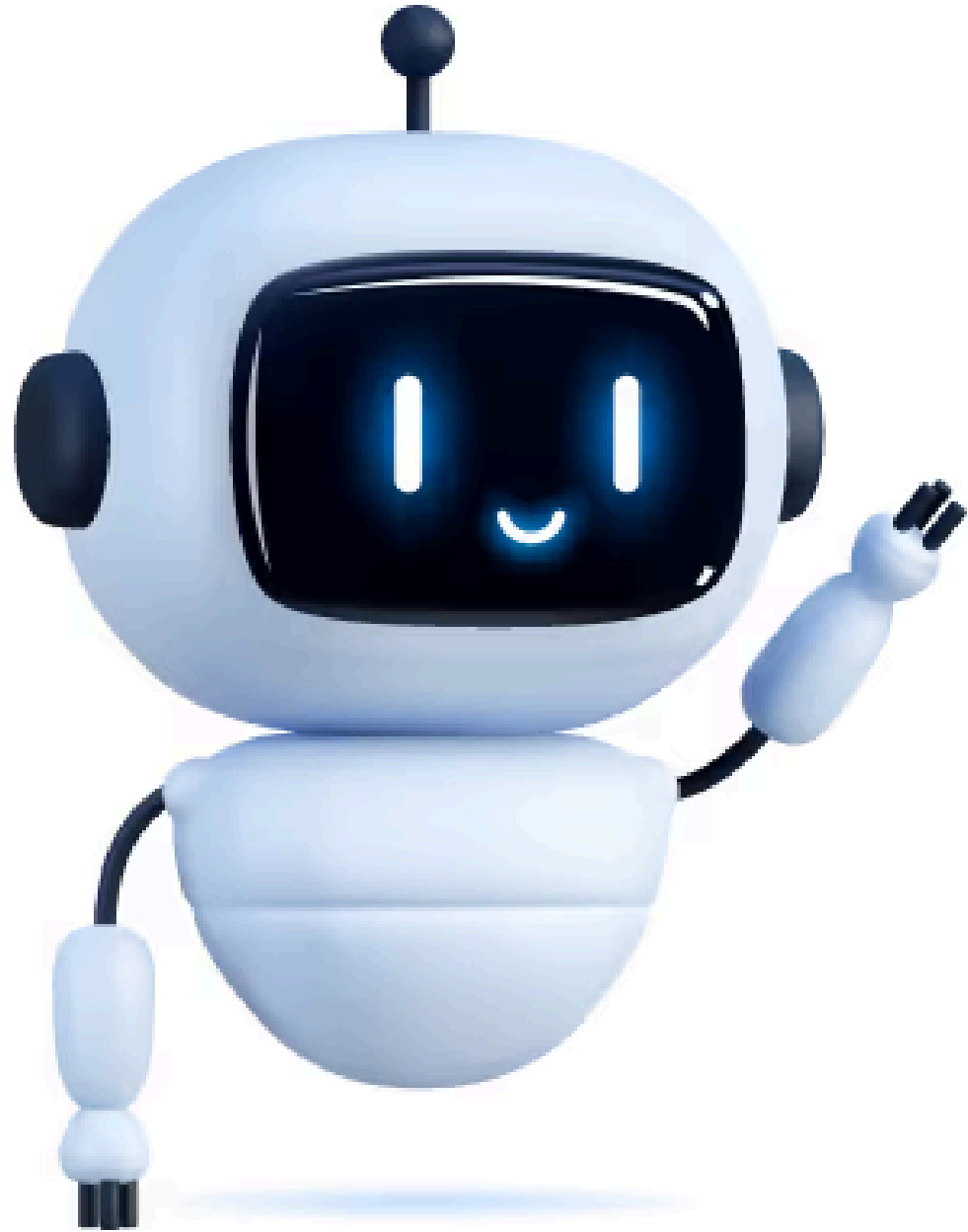
Çözüm Yaklaşımı

Gürültülü Türkçe konuşma sinyalinin temiz çıktıya dönüşüm akışı



Gürültülü Türkçe ses, standartlaştırılmış girişten geçirilerek modelle birlikte temiz konuşma çıktısına dönüştürülür.

Gürültü Temizleme Modellerinin Seçimi



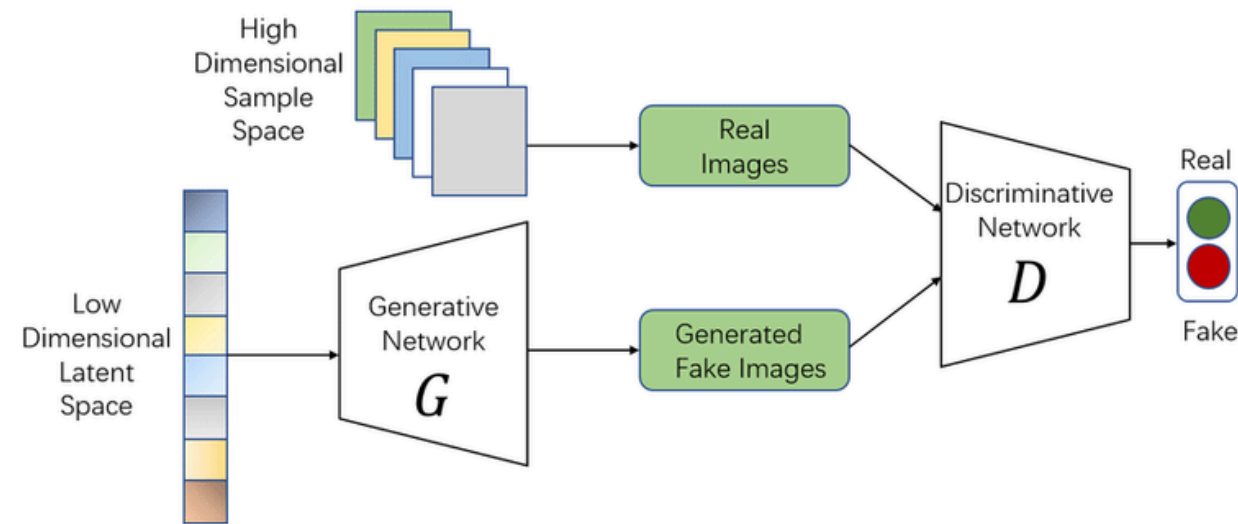
- Türkçe fonetik yapıyı öğrenebilmesi için modelin farklı mimari yaklaşımları temsil etmesi gerekmektedir; bu nedenle tek bir model yerine 5 farklı mimari karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
 - Modellerin gürültülü sesten temiz konuşmayı ayırabilmesi için hem frekans hem zaman alanındaki örüntüleri öğrenmesi gerekmektedir.
 - Bu nedenle model seçiminde şu kriterler dikkate alınmıştır:
 - Farklı mimari yaklaşım (LSTM, Transformer, U-Net)
 - Pretrained ağırlık varlığı
 - Parametre sayısı ve model boyutu
 - SI-SDR, PESQ ve STOI metriklerinde beklenen performans
 - Eğitim süresi ve GPU bellek ihtiyacı
-

Model Mimarileri

Proje kapsamında Türkçe ses gürültü giderme için 5 farklı mimari yaklaşım değerlendirilmiştir.

Pretrained Modeller

FullSubNet+ ve MossFormerGAN
DNS Challenge verisiyle önceden
eğitilmiş ağırlıklardan başlatılmış,
Türkçe veriyle ince ayar yapılmıştır.



Sıfırdan Eğitilen Modeller

FRCRN, GTCRN, SGMSE+
Pretrained ağırlık kullanılmamış,
tüm bilgi yalnızca Türkçe veri
üzerinden öğrenilmiştir.



Her model farklı bir mimari yaklaşımı temsil etmektedir — LSTM tabanlı maskeleyme, Transformer+GAN, kompleks U-Net, kapılı konvolüsyon ve difüzyon tabanlı üretici modelleme.

Veri Seti

Google Fleurs

Google tarafından 102 dil için hazırlanmış çok dilli konuşma veri kümesi. Profesyonel ortamda kaydedilmiş, yüksek kaliteli Türkçe ses. → **~2.000 dosya kullanıldı**

CommonVoice 17 TR

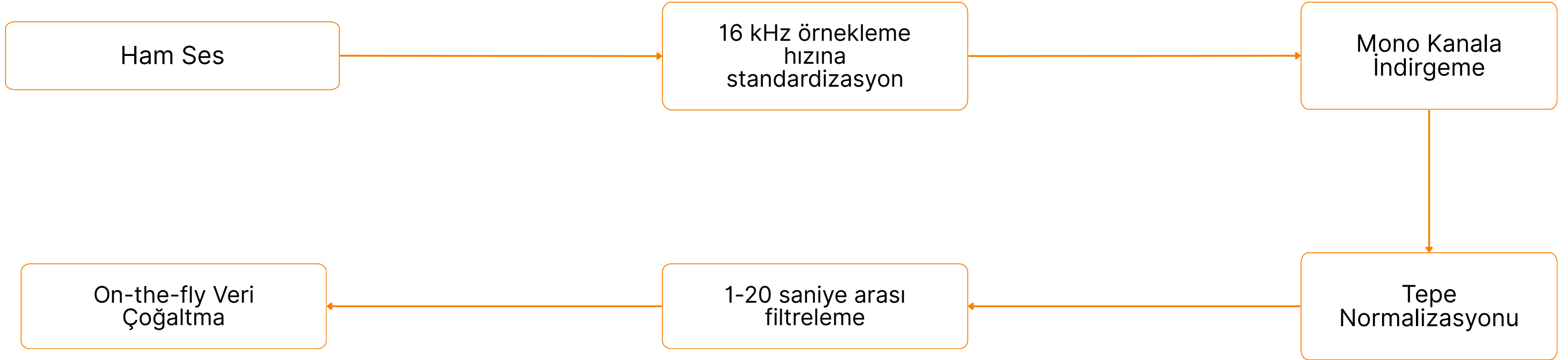
Mozilla'nın gönüllü katılımcılarla oluşturduğu açık kaynak konuşma veri kümesi. Farklı yaş, aksanlar ve ortamlardan geniş konuşmacı çeşitliliği. → **~12.000 dosya kullanıldı**

Microsoft DNS Challenge

Gerçek ortam koşullarını temsil eden gürültü veri kümesi. Ofis, araç içi, sokak, kalabalık mekân gibi günlük hayat gürültüleri içerir. → **659 dosya, 6 farklı SNR seviyesi**

KAYNAK	DOSYA
FLEURS + CommonVoice	14.000 temiz ses
DNS Challenge	659 gürültü
Birleşim	Her epoch farklı kombinasyon — on-the-fly augmentation

Veri Ön İşleme



- 16 kHz örnekleme hızına standardizasyon — Seçilen tüm model mimarileri bu hız için tasarlanmıştır
- Mono kanala indirgeme — stereo kayıtlar ortalamaları alınarak dönüştürülmüştür
- Tepe normalizasyonu — farklı kayıt düzeylerindeki sesler aynı ölçeğe getirilmiştir
- 1-20 saniye arası filtreleme — çok kısa ve çok uzun kayıtlar eğitim dışı bırakılmıştır
- On-the-fly augmentation — her eğitim adımımda farklı gürültü + SNR kombinasyonu üretilmiştir
- %90 eğitim / %10 doğrulama bölünmesi — tüm modellerde aynı bölünme uygulanmıştır

Başarı Metrikleri

Gürültü temizleme başarısı nasıl ölçüldü?

SI-SDR

Sinyal Temizleme Başarısı

Model çıktısının temiz referans sese ne kadar yaklaştığını ölçer.

PESQ

Algısal Ses Kalitesi

İnsan kulağının algıladığı konuşma kalitesini tahmin eder.

STOI

Konuşma Anlaşılabilirliği

Temizlenen konuşmanın ne kadar anlaşılır kaldığını ölçer.

Metriğe Göre Öne Çıkan Modeller

Metrik	Ölçtüğü Şey	Öne Çıkan Model
SI-SDR	Gürültü azaltma kazancı	SGMSE+
PESQ	Algısal ses kalitesi	MossFormerGAN
STOI	Konuşma anlaşılabilirliği	MossFormerGAN

FullSubNet+

Model Açıklaması

FullSubNet+, full-band ve sub-band bilgisini birleştiren LSTM tabanlı hibrit bir mimaridir. Gürültülü sesi STFT ile frekans-zaman alanına dönüştürür, ardından cIRM maske tahmini ile temiz sesi elde eder.

Optimizer	batch	epoch
Adam	32	12

SI-SDR

16.76 dB

PESQ

2.559

STOI

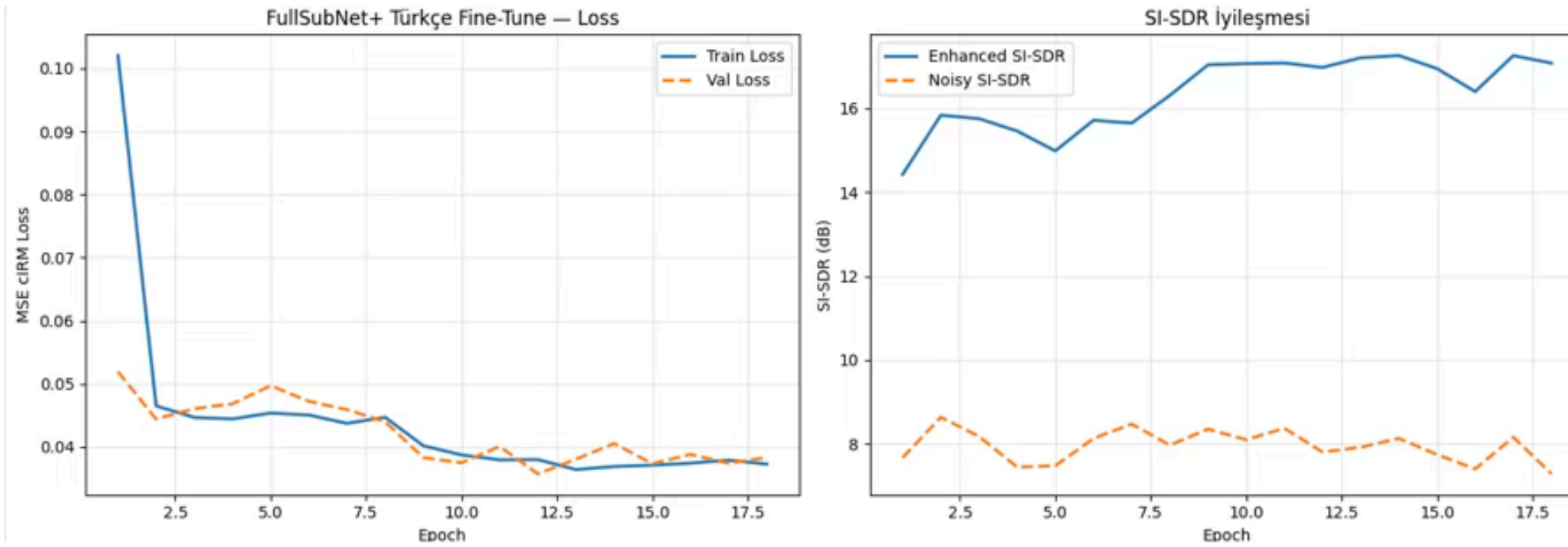
0.924

SI-SDR iyileşme

+9.71 dB

Değerlendirme

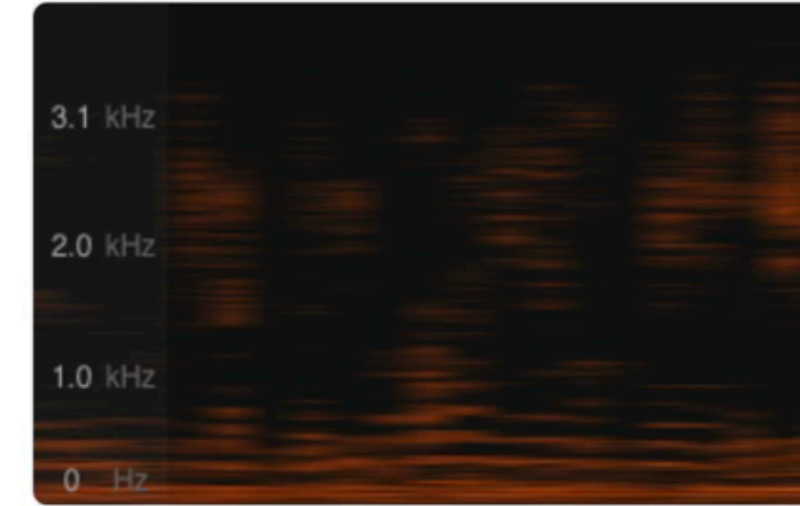
FullSubNet+, pretrained avantajı sayesinde tüm metriklerde dengeli ve tutarlı performans göstermiştir.



Şekil 1.1

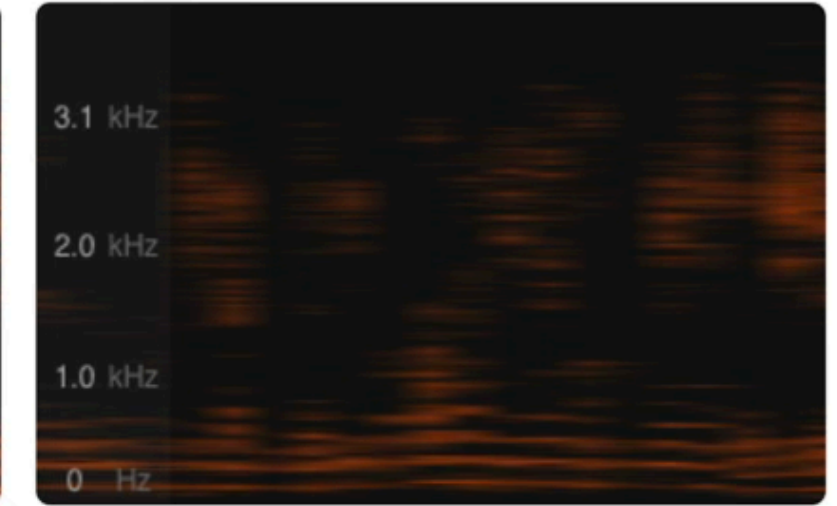
Original Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Şekil 5.1. FullSubNet+ Spektrogram Sonuçları

MossFormerGAN

Algısal Kalite Lideri

Model Açıklaması

Transformer + GAN tabanlı mimari. Algısal kaliteyi artırmak için geliştirilmiş olup pretrained ağırlıklarla başlatılmıştır. PESQ ve STOI metriklerinde en yüksek sonuçları elde etmiştir.

Optimizer	batch	epoch
Adam	16	26

SI-SDR
17.85 dB

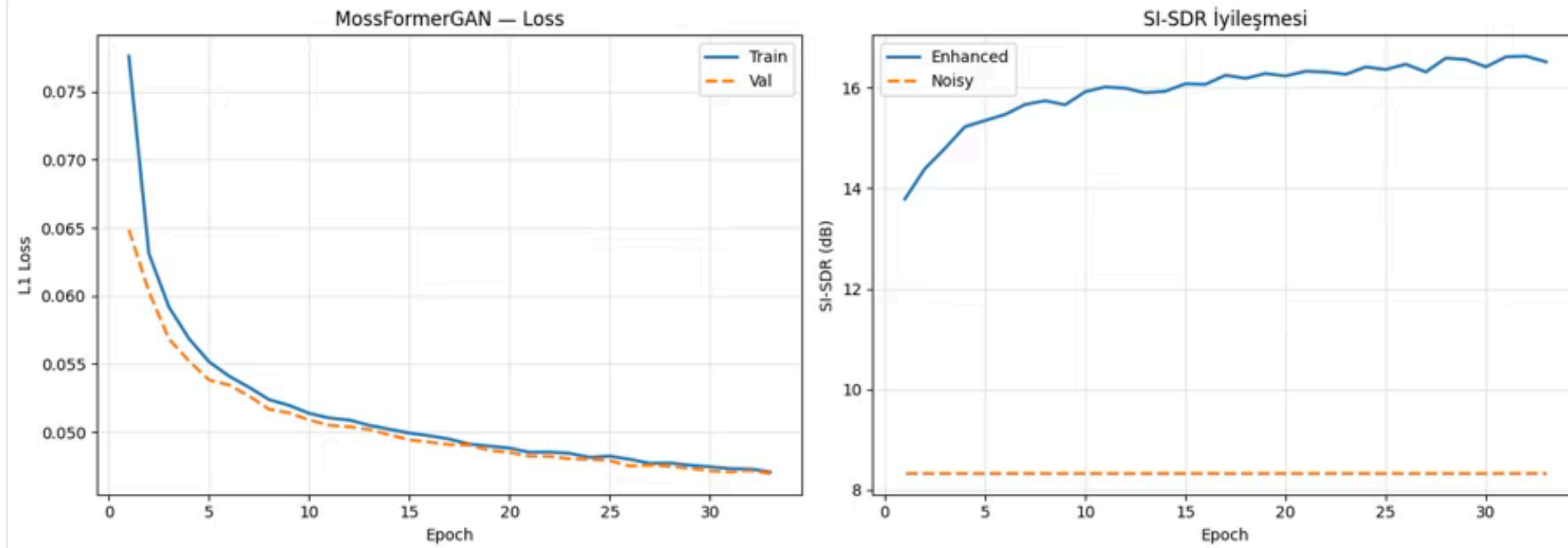
PESQ
2.633

STOI
0.934

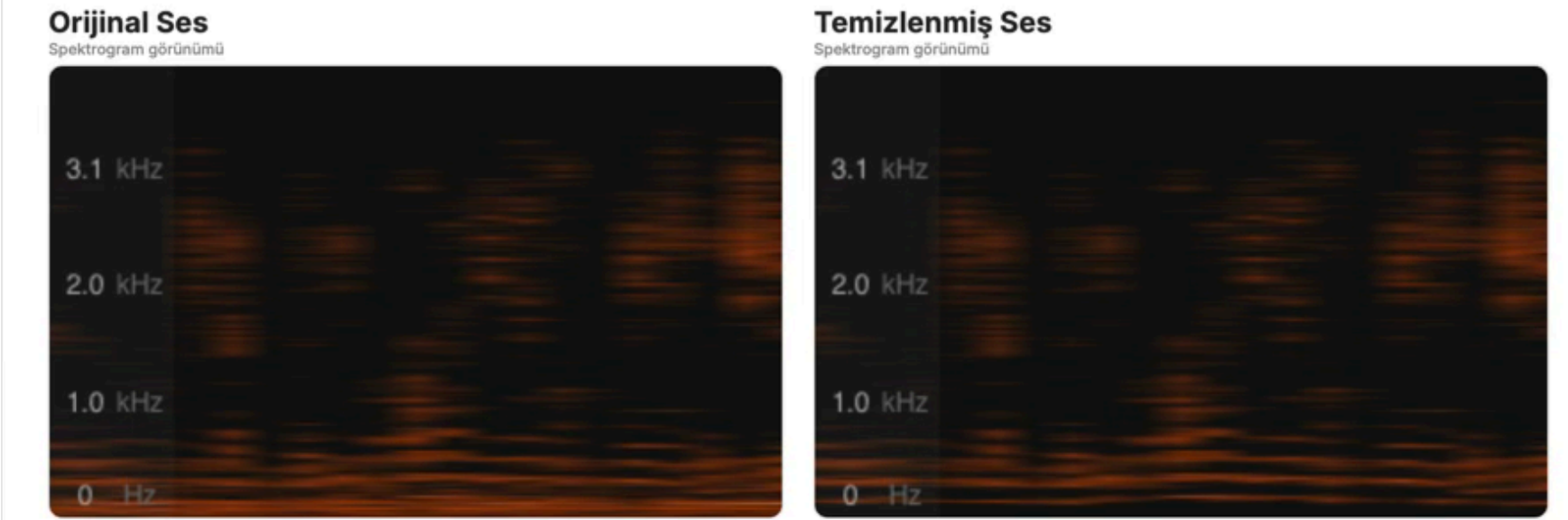
SI-SDR Artışı
+9.08 dB

Değerlendirme

PESQ ve STOI'de en yüksek sonucu vererek en doğal ve temiz sesi üretmiştir.



Şekil 2.1



Şekil 5.2. MossFormerGAN Spektrogram Sonuçları

Model Açıklaması

Complex-valued U-Net mimarisi. Genlik ve faz bilgisini birlikte işleyerek daha doğru sinyal rekonstrüksiyonu sağlar. Sıfırdan eğitilmiş olup STOI metriğinde çok güçlü sonuçlar elde etmiştir.

Optimizer	batch	epoch
Adam	8	26

SI-SDR
18.51 dB

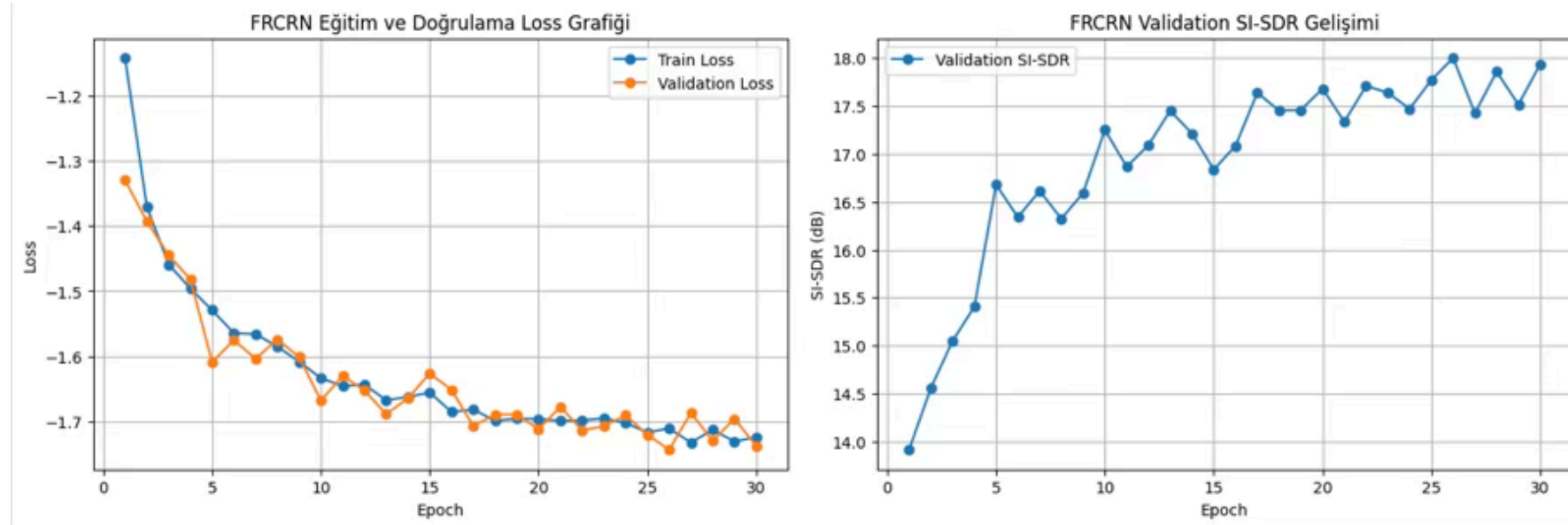
PESQ
2.470

STOI
0.926

SI-SDR Artışı
+10.66 dB

Değerlendirme

STOI açısından çok güçlü sonuç vererek konuşma anlaşılabilirliğinde öne çıkmıştır.



Şekil 3.1

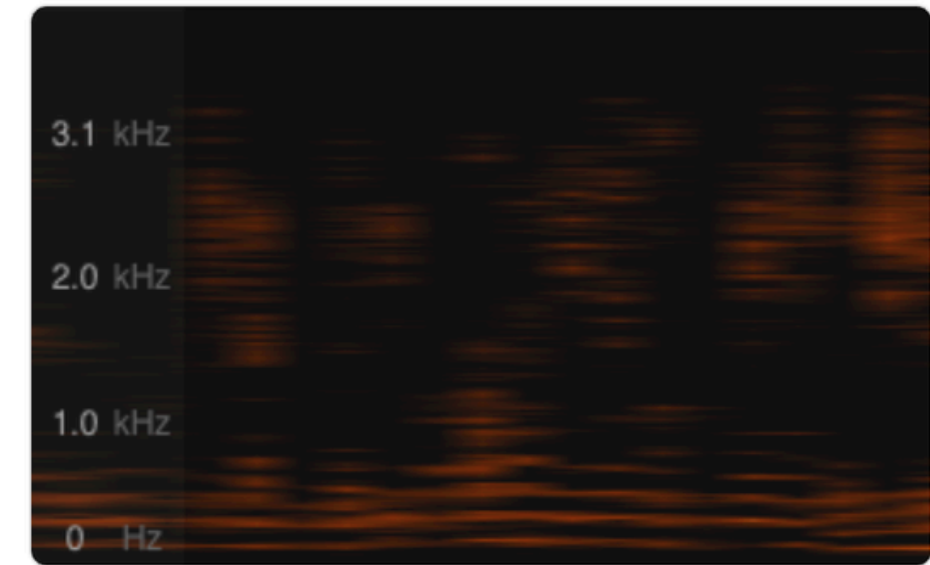
Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Model Açıklaması

Gated Temporal Convolutional Recurrent Network. Düşük gecikmeli ve hafif mimari olup sıfırdan eğitilmiştir. En az parametreyle en yüksek SI-SDR sonucunu elde etmiştir.

Optimizer	batch	epoch
Adam	32	30

SI-SDR
18.56 dB

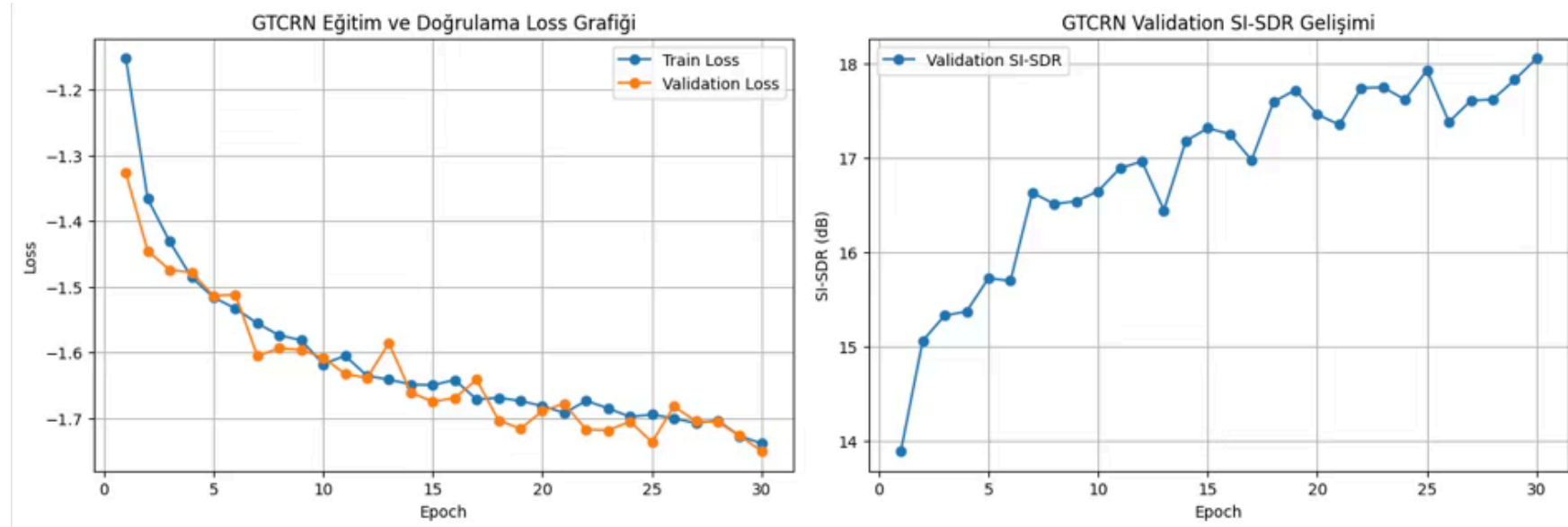
PESQ
2.489

STOI
0.921

SI-SDR Artışı
+10.74 dB

Değerlendirme

En hafif model olmasına rağmen güçlü sonuçlar vermiş, parametre-performans dengesiyle öne çıkmıştır.

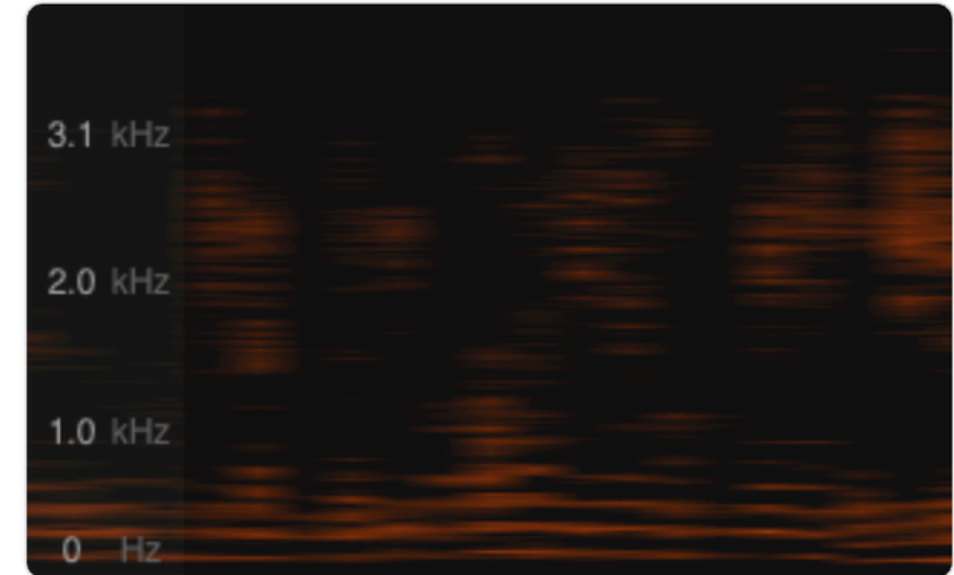


Şekil 4.1

Orijinal Ses
Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses
Spektrogram görünümü



Model Açıklaması

Difüzyon + U-Net tabanlı mimari. Gürültülü sesi iteratif olarak temizler. Sıfırdan eğitilmiş olup SI-SDR artışında en yüksek değeri elde etmiştir.

Optimizer	batch	epoch
Adam	16	37

SI-SDR
18.48 dB

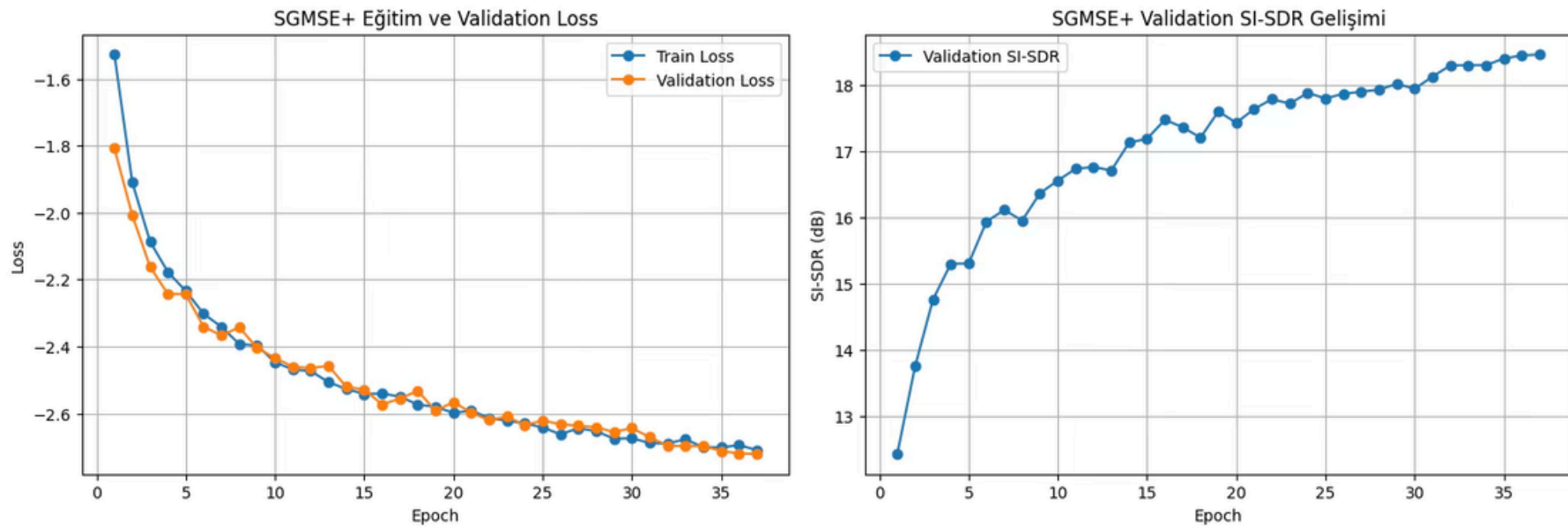
PESQ
2.288

STOI
0.907

SI-SDR Artışı
+10.98 dB

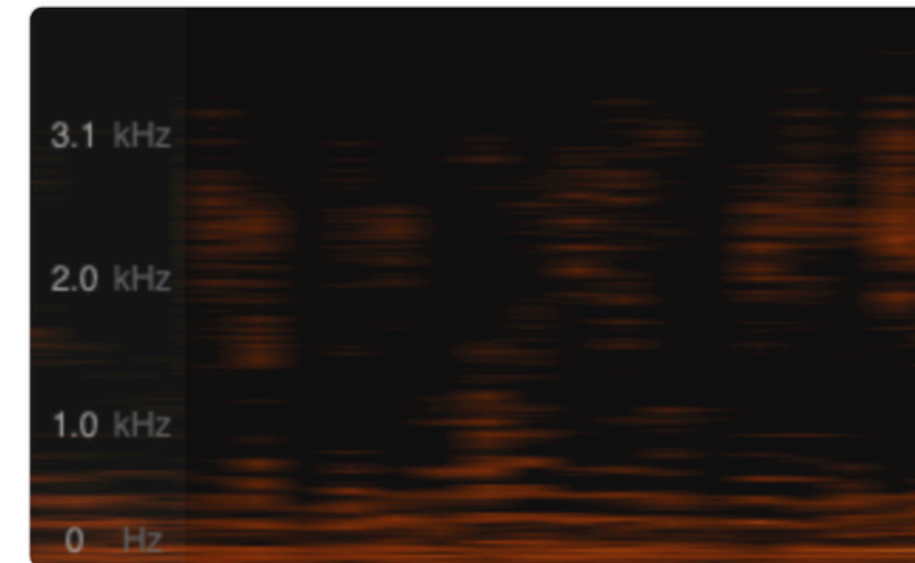
Değerlendirme

SI-SDR artışında en yüksek değeri vermiştir; matematiksel iyileşme güçlü, algısal kalite ise diğer bazı modellere göre daha düşüktür.



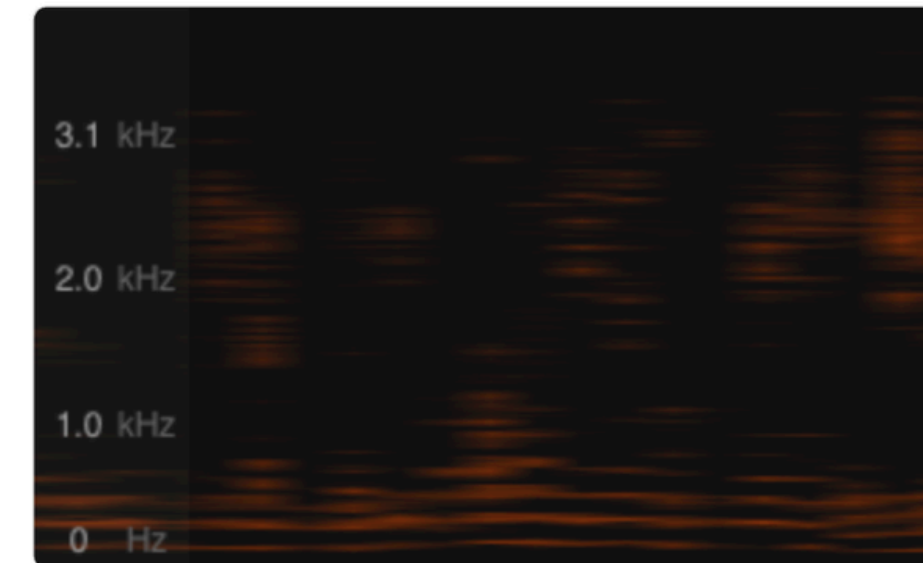
Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Modellerin Karşılaştırılması

En Yüksek SI-SDR

SGMSE+

10.98 dB

En Yüksek PESQ

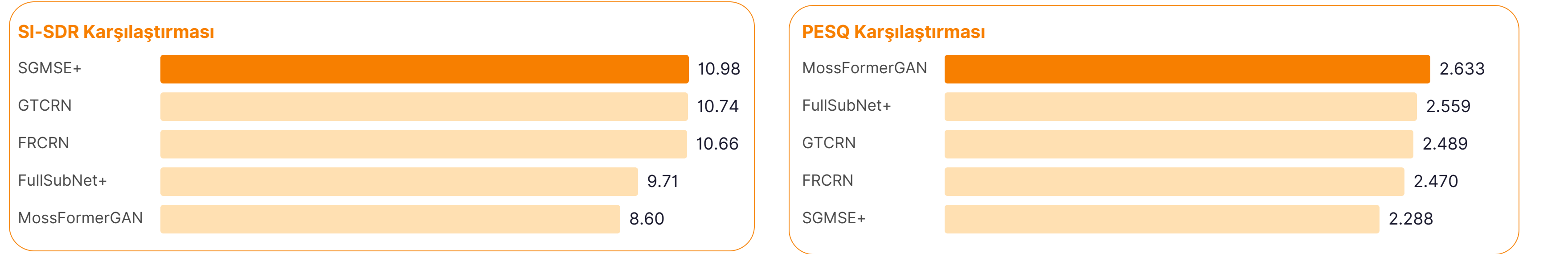
MossFormerGAN

2.633

En Yüksek STOI

FRCRN

0.926



Genel Performans Özeti

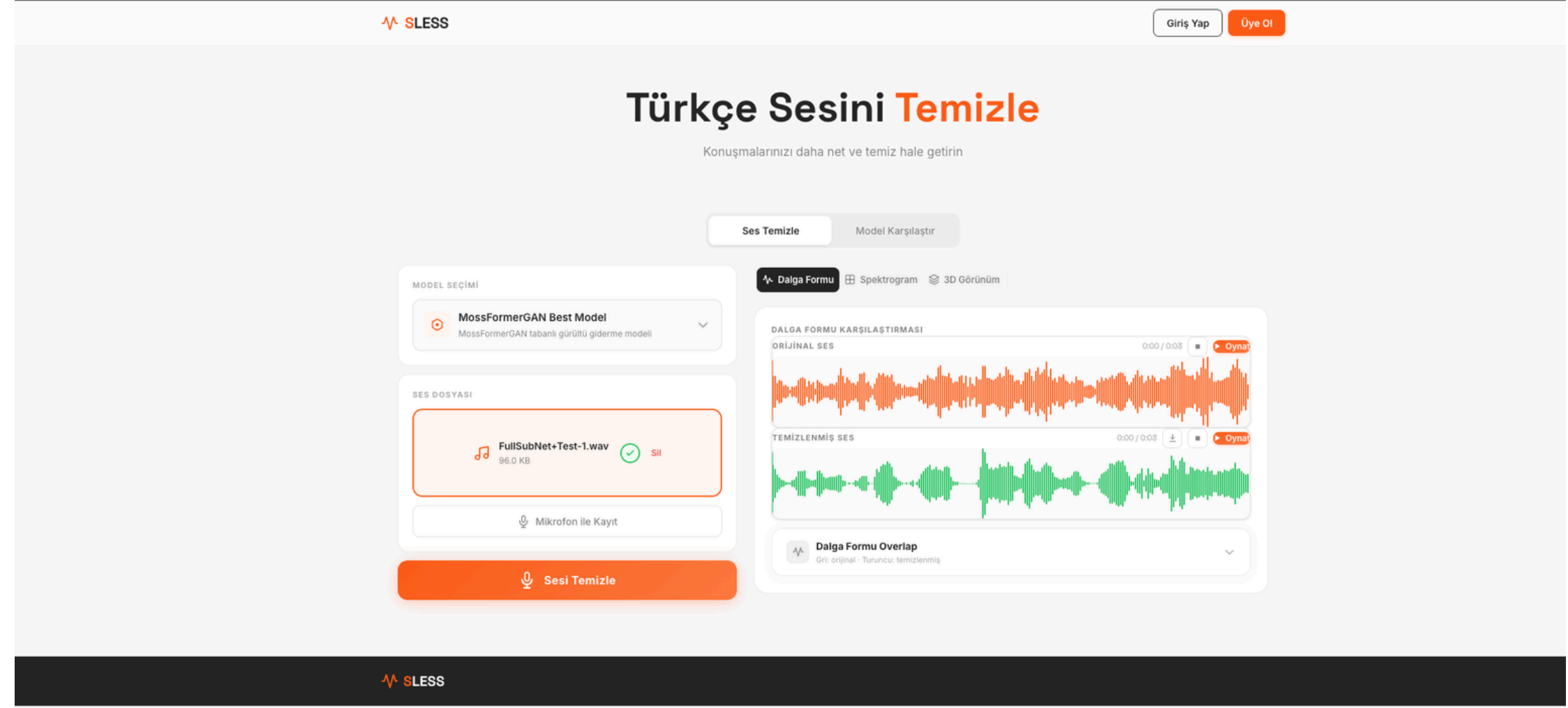
Model	SI-SDR Gain	PESQ	STOI	Güçlü Yön
GTCRN	10.74 dB	2.489	0.921	Temiz sinyal kalitesi
FRCRN	10.66 dB	2.470	0.926	Genel denge
SGMSE+	10.98 dB	2.288	0.907	Gürültü azaltma kazancı
FullSubNet+	9.71 dB	2.559	0.924	Algısal ses kalitesi
MossFormerGAN	9.08 dB	2.633	0.934	Anlaşılabilirlik (20 örnek)

Ses Temizleme Ekranı

Kullanıcının gürültülü bir konuşma kaydını sisteme yükleyip seçtiği yapay zeka modeliyle işlemlerini ve ardından orijinal ile temizlenmiş sesi farklı görsel analiz modlarıyla karşılaştırmasını sağlayan ana kullanıcı arayüzüdür.

Karşılaştırmalar 3 farklı çeşitte yapılabilir:

- Dalga formu
- Spektrogram
- 3D Enerji Haritası



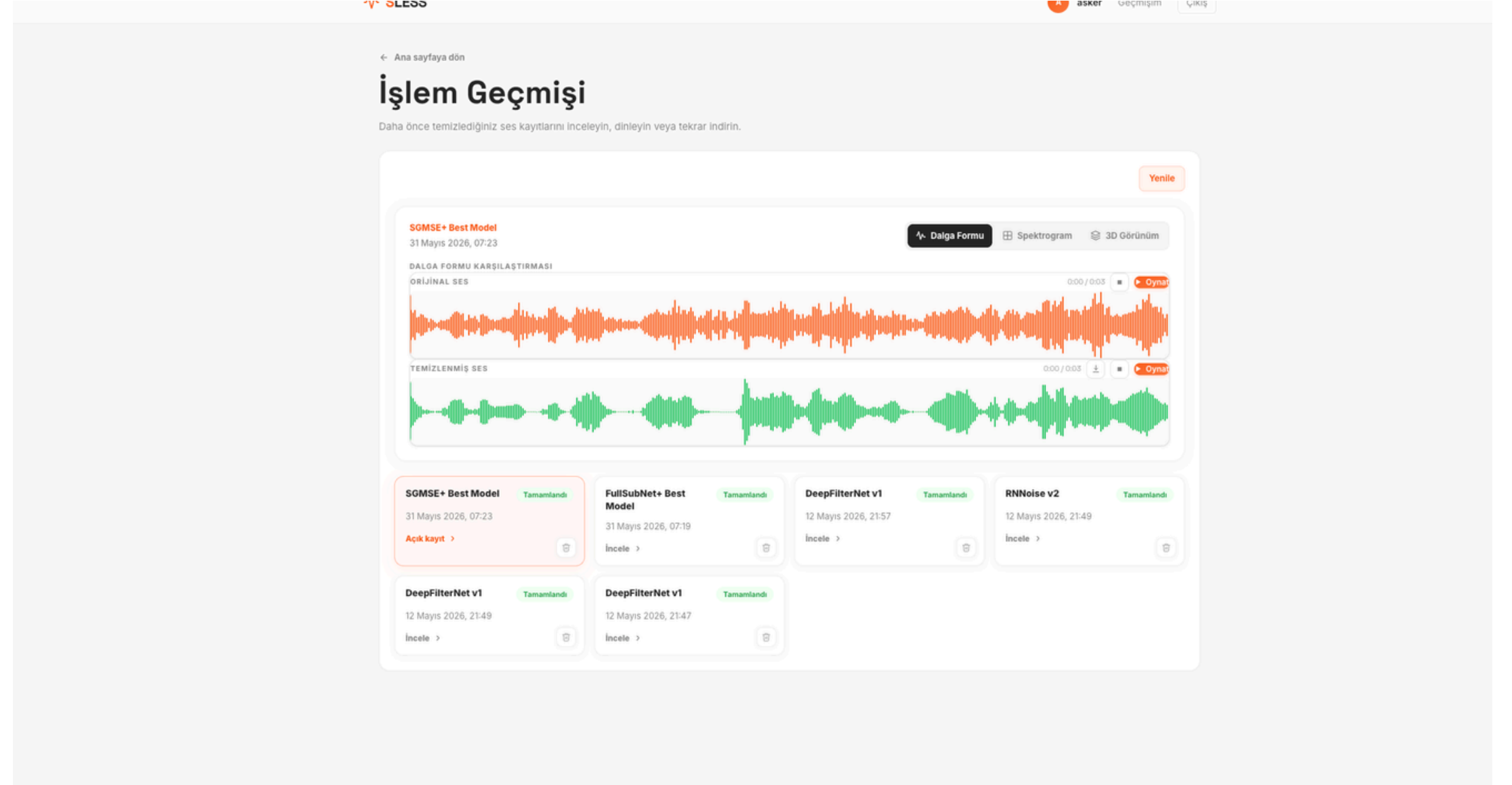
Model Karşılaştırma Ekranı

Aynı ses dosyasının iki farklı gürültü giderme modeliyle işlenmesini ve sonuçların yan yana değerlendirilmesini sağlar. Bu ekranın temel amacı, modellerin aynı giriş sesi üzerindeki temizleme başarısını hem işitsel hem de görsel olarak karşılaştırılabilir hale getirmektir.



Geçmiş İşlemler Ekranı

Geçmiş ekranı yalnızca oturum açmış kullanıcılar için görünür. Kullanıcı giriş yapmamışsa bu bölüm ekranda gösterilmez. Sistem geçmiş kayıtlarını kullanıcının hesabına bağlı olarak arka uçtan alır; böylece her kullanıcı yalnızca kendi işlem geçmişini görüntüler.



SLESS

Türkçe Gürültü Temizleme Uygulaması

**Dinlediğiniz için
Teşekkürler**